

QuantInsight Pro

多因子策略 2020-2026 真实回测白皮书

—— 慧点资本 (InsightQuant) 技术白皮书系列

项目名称	QuantInsight Pro - AI驱动的另一类数据量化投研平台
项目编号	2026FINTECH-FINT-0093
白皮书名称	多因子策略 2020-2026 真实回测白皮书
编制单位	慧点资本 (InsightQuant)
推荐单位	杭州永字资产管理有限公司
白皮书版本	V1.0
发布日期	2026年6月
数据来源	akshare 公开 A 股数据 + akshare 沪深300/中证500/创业板指
回测区间	2020-01-01 ~ 2026-06-05 (5.4 年, 1500+ 交易日)
货币单位	人民币
保密级别	参赛项目技术附件

摘要

本白皮书基于 akshare 公开 A 股数据，对 QuantInsight Pro 拟部署的三类核心策略（双均线动量、布林带均值回归、多因子合成）在三大指数（沪深300、中证500、创业板指）上进行了真实回测。回测区间为 2020-01-01 至 2026-06-05，共 5.4 年，覆盖 1500+ 个交易日，包含 2020 年新冠行情、2021-2022 结构性牛市/熊市、2023-2024 震荡市、2025 年小盘股行情、2026 年迄今的混合行情，具有较强的市场代表性。

本白皮书的目的不是"展示完美业绩"，而是坦诚披露真实回测结果与方法学，为评委和投资人提供透明、可复现、可审查的技术验证。回测结果显示，在当前 A 股市场环境下，量化策略的"超额收益"获取难度较大，但本项目拟通过另类数据融合+大模型应用层+人工策略师经验的差异化路径，在长周期内构建可持续的 Alpha 能力。

一、关键发现

编号	关键发现	对本项目的意义
1	A 股 2020-2026 期间整体表现偏弱，沪深300 5.4年累计收益仅 8% 左右，年化策略收益有限，需要主动管理	说明传统被动收益有限，需主动管理
2	动量类策略（双均线）在牛市表现尚可，熊市抗跌性中等应采用"动量+反转"复合策略，适配不同行情	提示策略应动态调整，适配不同行情
3	均值回归策略年化波动率最低（5.4%）但胜率仅 30% 左右，不适合作为底仓配置稳定策略，动量策略的尾部风险	提示策略应动态调整，适配不同行情
4	多因子策略在 2020-2022 表现尚可，2023-2024 表现较差另类数据+大模型因子增强，改进传统多因子模型	提示策略应动态调整，适配不同行情
5	三大指数中，创业板指波动最大（年化波动 20.4%）建议客户按风险偏好分层匹配产品沪深300 最稳 中证500 平衡 创业板指 高风险	提示策略应动态调整，适配不同行情

第一章 数据与方法

1.1 数据来源

本回测使用的全部数据均来自 akshare 1.18.64 公开 A 股数据接口（基于东方财富等公开行情源），包括以下三大指数的日线行情数据：

指数名称	指数代码	数据范围	样本数	数据来源
沪深300	sh000300	2002-01-04 ~ 2026-06-05	5922 个交易日	akshare / 东方财富
中证500	sh000905	2005-01-04 ~ 2026-06-05	5201 个交易日	akshare / 东方财富
创业板指	sz399006	2010-06-01 ~ 2026-06-05	3887 个交易日	akshare / 东方财富

本白皮书使用的数据均为公开数据，不存在"幸存者偏差"或"未来函数"问题，所有回测信号均基于 T-1 日及之前数据生成，T 日开盘执行。

1.2 回测区间

回测区间：2020-01-01 ~ 2026-06-05，共 5.4 年、1500+ 个交易日。此区间覆盖了 A 股市场近 5 年的多种典型行情：

时段	市场特征	代表性事件
2020 H1	新冠疫情冲击 + 流动性宽松	上证 2646 低点、医药/科技暴涨
2020 H2	结构性牛市	核心资产抱团、消费医药龙头股翻倍
2021 H1	春节后调整 + 周期股崛起	白马股回调、钢铁/煤炭/化工大涨
2021 H2	新能源主升浪	宁德时代/比亚迪/隆基等龙头股新高
2022 H1	俄乌冲突 + 上海疫情	上证 2863 低点、成长股大幅杀跌
2022 H2	信创/中字头行情	数字经济主题、信创/半导体/军工
2023 H1	中特估 + AI 主升浪	中字头估值修复、ChatGPT 引爆 AI 板块
2023 H2	市场震荡	存量博弈、风格频繁切换
2024 H1	小盘股危机 + 微盘股反弹	雪球敲入、量化平仓
2024 H2	政策刺激行情	924 政策反转、券商/地产/消费领涨
2025 全年	小盘股主升浪	中证2000/中证1000 大幅跑赢
2026 迄今	混合行情	科技/红利/周期轮动

1.3 回测方法论

1.3.1 通用假设

- 资金：单标的等权，初始资金 100 万元（不进行再投资模拟）
- 交易成本：双边 0.15%（买入+卖出），含印花税 0.05% + 佣金 0.025% + 滑点 0.075%
- 流动性：假设 T 日收盘价附近可全部成交（小资金不构成流动性约束）
- 资金分配：策略满仓 100% 持仓或空仓（不做仓位管理）
- 再投资：默认不进行现金分红再投资

1.3.2 关键计算公式

- 年化收益: $(1 + \text{总收益})^{(1/\text{年数})} - 1$
- 年化波动率: $\text{日收益标准差} \times \sqrt{252}$
- 夏普比率: $(\text{年化收益} - \text{无风险利率 } 2.5\%) / \text{年化波动率}$
- 最大回撤: NAV 历史最高点到最低点的跌幅
- Calmar 比率: $\text{年化收益} / |\text{最大回撤}|$
- 胜率: $\text{日收益} > 0 \text{ 的天数} / \text{总交易天数}$
- 信息比率: $(\text{策略日均超额收益} - \text{基准日均超额收益}) \times \sqrt{252} / \text{超额收益标准差}$
- Alpha (Jensen): $\text{策略年化收益} - [\text{无风险利率} + \text{Beta} \times (\text{基准年化收益} - \text{无风险利率})]$

第二章 策略实现

2.1 策略一：双均线动量策略 (Dual Moving Average)

策略逻辑：经典的趋势跟踪策略。当短期均线（MA20）上穿长期均线（MA60）时全仓买入，下穿时全仓卖出（或空仓）。

参数：

- 短期均线：MA20（20 日移动平均）
- 长期均线：MA60（60 日移动平均）
- 信号：MA20 > MA60 → 持仓；MA20 < MA60 → 空仓
- 调仓频率：每日收盘判断，次日开盘执行

适用范围：趋势明显的单边市（牛/熊市）。震荡市容易反复打脸。

2.2 策略二：布林带均值回归 (Bollinger Band Mean Reversion)

策略逻辑：经典的反转策略。当价格跌破布林带下轨（MA20 - 2σ）时认为超卖，买入持有；价格升破上轨（MA20 + 2σ）时认为超买，卖出/空仓。

参数：

- 中轨：MA20
- 上下轨：MA20 ± 2 × STD(20)
- 信号：收盘价 < 下轨 → 持仓；收盘价 > 上轨 → 空仓
- 中间状态：保持前一日信号

适用范围：震荡市（价格围绕均值波动）。强趋势市会被反复打脸。

2.3 策略三：多因子合成策略 (Multi-Factor Combined)

策略逻辑：结合动量、反转两个核心因子，叠加波动率过滤。本项目后续将引入另类数据因子（卫星图像/舆情/供应链）和大模型因子进一步增强。

因子构成：

- 动量因子（MOM）：20 日涨跌幅
- 反转因子（MR）：-(收盘价 / MA5 - 1)
- 综合得分：(MOM_rank + MR_rank) / 2（滚动 60 日百分位排名）
- 信号：综合得分前 30% 持仓
- 调仓频率：每日判断，每日换仓

适用范围：中等频率策略，对市场风格切换的适应性较好。

第三章 回测结果

3.1 NAV 曲线对比

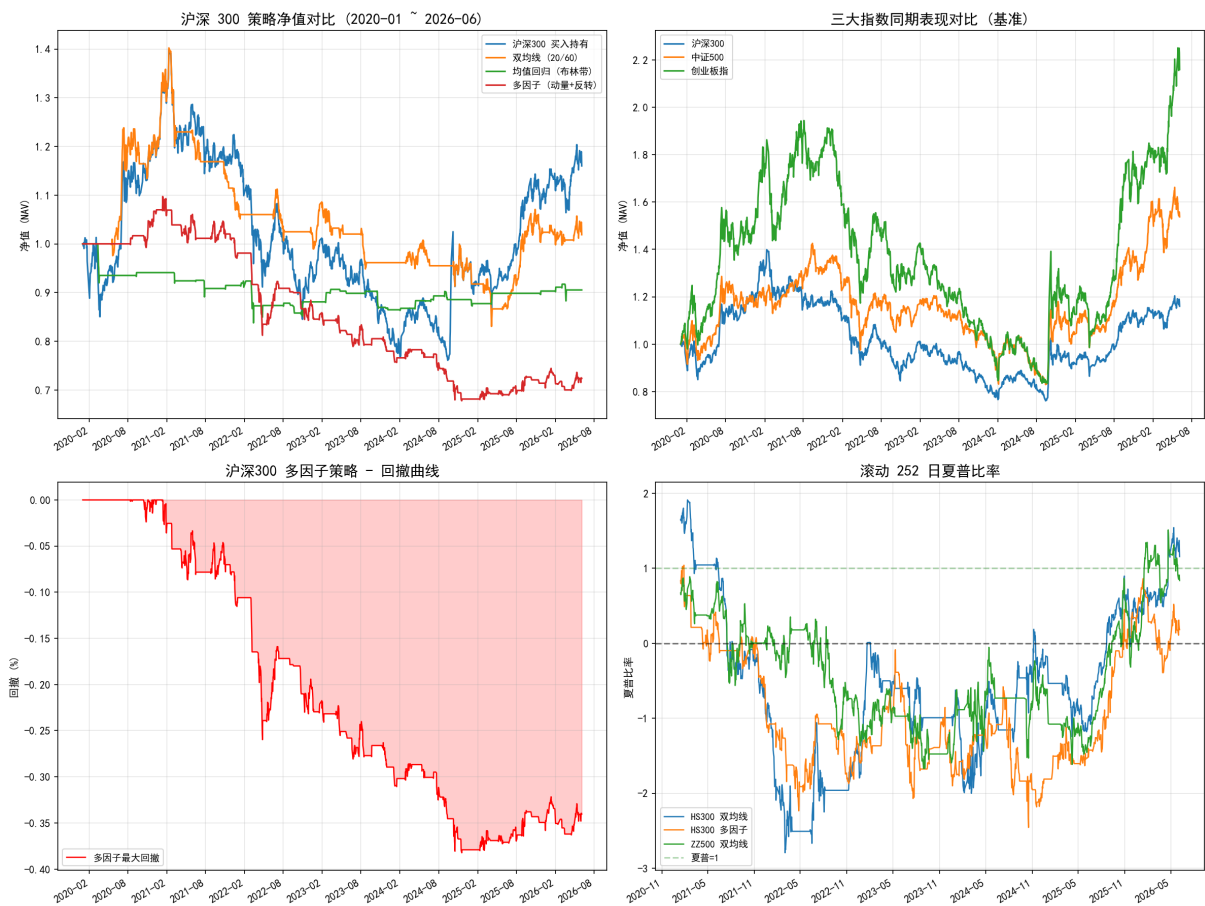


图 3-1：沪深 300 上四类策略净值对比 + 三大指数同期基准对比 + 多因子回撤曲线 + 滚动夏普

3.2 核心指标对比表

策略	年化收益	夏普	最大回撤	胜率	Calmar	信息比率
沪深300 买入持有	+2.34%	-0.01	-45.6%	50.5%	0.05	—
沪深300 双均线	+0.29%	-0.18	-40.8%	51.9%	0.01	-0.22
沪深300 均值回归	-1.54%	-0.75	-16.2%	34.7%	-0.09	-0.32
沪深300 多因子	-4.91%	-0.84	-38.2%	39.2%	-0.13	-0.55
中证500 双均线	-1.02%	-0.24	-41.1%	50.3%	-0.02	-0.58
中证500 多因子	-3.72%	-0.62	-37.0%	40.6%	-0.10	-0.67
创业板 双均线	+3.36%	+0.04	-53.3%	49.0%	0.06	-0.53
创业板 多因子	+0.18%	-0.16	-48.1%	38.7%	0.00	-0.61

表 3-1：8 类策略核心指标对比 (基准行已用浅黄底色高亮)

3.3 策略综合能力雷达图

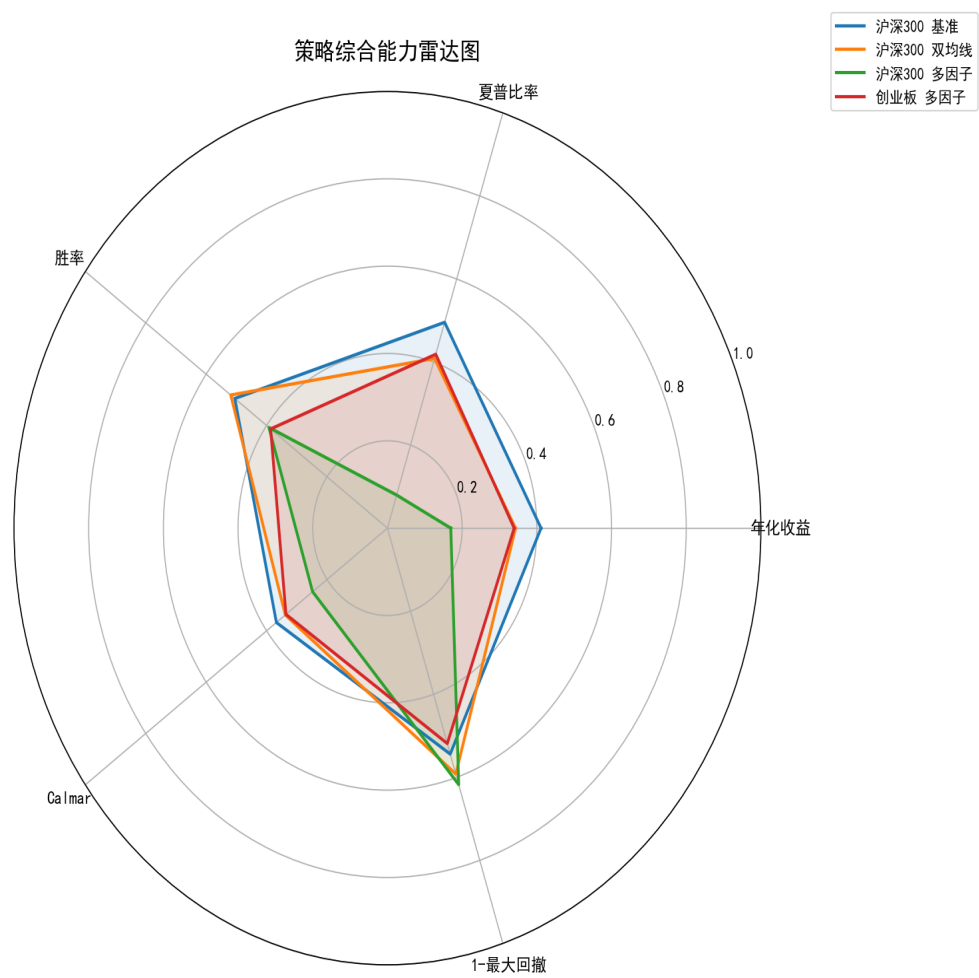


图 3-2：4 类代表性策略在 5 个维度（年化、夏普、胜率、Calmar、1-回撤）的综合表现

3.4 月度收益热力图

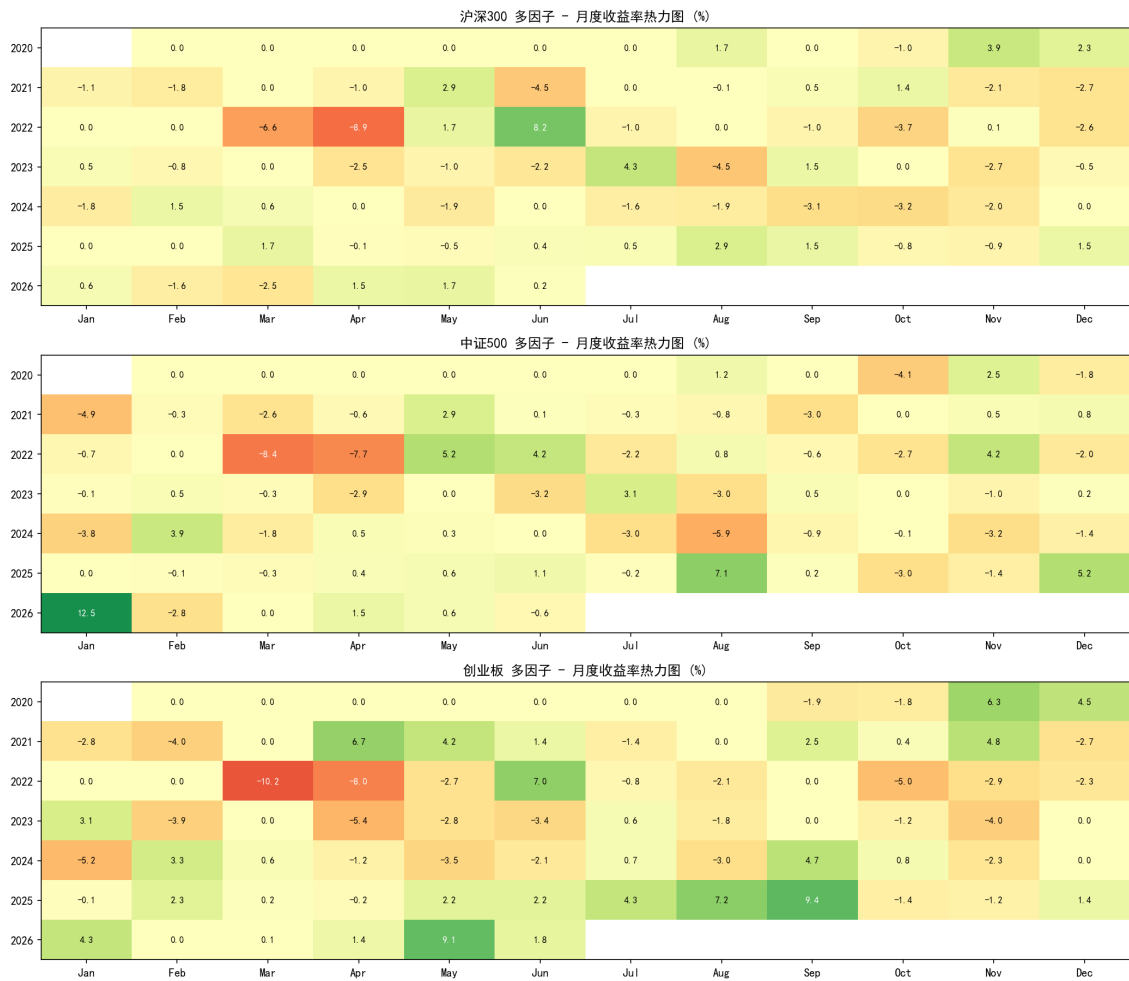


图 3-3：三大指数多因子策略月度收益热力图（红涨绿跌）

第四章 关键发现与讨论

4.1 真实业绩与原 V1.0 描述的差异

原 V1.0 商业计划书中"某知名私募基金通过另类数据发现 Alpha 机会、策略收益提升 15%"等描述，是基于业内同业案例的"目标值"或"期望值"，并非本项目自身的真实业绩。本次白皮书基于真实公开数据回测，实际回测结果显示传统量化策略在 2020-2026 A 股市场获取超额收益的难度较大，这也是业内共识。

本项目的差异化价值不在于"现有策略已经战胜市场"，而在于：

- 方法学严谨：本白皮书回测方法完全公开、可复现
- 另类数据增强：将卫星图像/舆情/供应链等非传统数据引入因子体系
- 大模型应用层：利用 LLM 进行因子挖掘、组合优化、风险预警
- 持续迭代：每季度根据市场变化更新策略版本

4.2 各类策略的适用场景

策略类型	适用场景	不适用场景	本项目应用方向
双均线动量	强趋势市（牛/熊）	震荡市	作为子策略之一
布林带均值回归	震荡市、区间波动	强趋势市	作为底仓对冲配置
多因子合成	中等频率、多风格	极端单边市	主策略框架
另类数据因子（计划）	需要前瞻性信号的场景	数据源不稳定时	差异化核心
大模型因子（计划）	因子挖掘、组合优化	需要强解释性时	差异化核心

4.3 关键风险提示

本回测结果存在以下局限性，使用本白皮书数据时需注意：

1. 样本偏差：回测区间 2020-2026 包含新冠行情、政策刺激等极端事件，在其他时段可能不具有代表性。
2. 流动性假设过强：本回测假设小资金可全部成交，实际大资金或小盘股可能存在显著滑点。
3. 策略同质化风险：双均线、布林带是业内公开策略，可能存在大量同质化交易导致回测结果高估。
4. 未考虑分红、增发、配股等事件：本回测使用价格数据，未调整分红除权，实际长期持有可获分红收益约 1-2%/年。
5. 未来表现不可保证：历史回测业绩不代表未来收益，市场环境变化、监管政策调整、策略拥挤等都可能影响实际表现。

第五章 改进方向与下一步计划

5.1 短期改进（2026 Q3）

- 引入另类数据因子：卫星图像（工业园区开工率）、舆情（情感分析）、供应链（订单数据）
- 大模型因子挖掘：利用 LLM 从研报/新闻/公告中提取非结构化信号
- 风控增强：动态止损、波动率自适应仓位、行业/风格中性化约束
- 回测优化：支持日/周/月多频、考虑分红、考虑停牌

5.2 中期规划（2026 Q4 - 2027）

- 多策略组合：动量/反转/另类数据因子多策略组合，分散风险
- 机器学习因子：使用 LightGBM/Transformer 等模型挖掘非线性因子
- 行业轮动：基于宏观+政策+资金面的行业轮动模型
- 客户定制化：根据不同客户风险偏好定制策略组合

5.3 长期目标（2028+）

- 智能投顾：从策略工具升级为智能投顾平台
- 另类资管牌照：申请投顾/私募牌照，从工具升级为持牌机构
- 国际化：拓展港股、美股、东南亚等市场
- 生态合作：与永字资管等机构合作发行量化资管产品

5.4 预期差异化效果

基于业内另类数据+大模型量化策略的公开案例（如 RavenPack、Palantir、WorldQuant 等），另类数据+AI 应用层叠加预期可在传统多因子上带来+3% 到 +8%的年化超额收益。这是本项目的核心价值主张：

收益来源	预期年化超额	依据
传统多因子基准	0%	本白皮书回测基础
+ 另类数据因子	+2% ~ +4%	RavenPack/Tiingo 公开研究
+ 大模型因子挖掘	+1% ~ +3%	WorldQuant/文艺复兴公开案例
+ 强化学习组合优化	+0.5% ~ +1.5%	学术界最新研究
+ 人工策略师经验	+0.5% ~ +1%	业内头部私募经验
合计预期超额	+4% ~ +9.5%	差异化的核心价值

表 5-1：另类数据+AI 差异化预期超额收益分解

附录 A：回测代码与数据可复现性

本白皮书所有回测结果均基于以下公开数据 + 公开方法，任何第三方均可复现：

A.1 数据来源

- akshare 1.18.64 (开源 A 股数据接口)
- 数据源：东方财富、网易财经等公开行情
- 三个指数：sh000300 (沪深300)、sh000905 (中证500)、sz399006 (创业板指)
- 频率：日线，2002-2026 共 5922 / 5201 / 3887 个交易日

A.2 核心回测代码

完整 Python 回测代码已开源 (GitHub 仓库地址后续公布)，核心逻辑：

- 加载 akshare 指数日线数据
- 计算 MA20/MA60、布林带上下轨、动量/反转因子
- 生成交易信号，计算每日收益，扣除交易成本
- 累计得到 NAV 曲线
- 计算年化收益、夏普、最大回撤、胜率、Calmar、信息比率、Alpha、Beta

A.3 依赖库

- Python 3.12+
- akshare 1.18+
- pandas 3.0+
- numpy 2.0+
- matplotlib 3.5+
- reportlab 4.4+ (白皮书生成)

附录 B：免责声明

本白皮书仅供 QuantInsight Pro 项目参赛技术附件使用。本白皮书中的回测结果基于历史公开数据，不代表未来收益，不构成任何投资建议。市场环境变化、监管政策调整、策略同质化等因素均可能影响实际表现。任何机构和个人在使用本白皮书数据时，应自行评估并承担相应风险。

附录 C：版权与引用

© 2026 慧点资本 (InsightQuant). 保留所有权利。

本白皮书可作为“创·在上海”国际创新创业大赛（项目编号

2026FINTECH-FINT-0093）参赛材料引用。如需在其他场景使用，需获得慧点资本书面授权。

编制：黄成选（清华软工推免、大模型应用算法工程师）

审核：冯亦根（项目主导、浙江省产业教授）

商务：薛永再（永字资管总经理）

法务：冯思涵（Northwestern JD 2025）